Q12 · Bomb Lab 스타일: 수열 phase 해독

모의고사 2탄 · 자작 · Bomb Lab phase_2 구조 변형 · LAB 유형 · 10점

문제 12

다음 disassembly를 보고 물음에 답하시오. **[6점]**

```
phase:
callq read_six_numbers    # 정수 6개를 (%rsp)~20(%rsp)에 저장

cmpl $3, (%rsp)

jne explode_bomb

leaq 4(%rsp), %rbx

.L5:

movl -4(%rbx), %eax

leal 1(%rax,%rax), %eax

cmpl %eax, (%rbx)

jne explode_bomb

addq $4, %rbx

leaq 24(%rsp), %rax

cmpq %rax, %rbx

jne .L5
```

- (a) 폭탄을 해제하는 입력 6개를 쓰시오.
- (b) 수열의 규칙을 한 줄로 쓰시오.

[2점]

- (c) leal 1(%rax,%rax), %eax 이 무엇을 계산하는지, 그리고 왜 leal을 쓰는지(플래그 관점에서) 설명하시오.

[2점]

정답 보기

풀이

(a)

① 첫 수는 3으로 고정 (cmpl $3).

② 루프는 이전 원소 prev = -4(%rbx)에 대해 2·prev + 1을 계산해 현재 원소 (%rbx)와 비교.

③ %rbx는 4(%rsp)에서 시작해 4씩 증가, 24(%rsp)가 되면 종료 → x2~x6 다섯 개를 검사.

④ 3 → 7 → 15 → 31 → 63 → 127 (2·3+1=7, 2·7+1=15, 2·15+1=31, 2·31+1=63, 2·63+1=127).

(b)

① $x_1 = 3$, $x_i = 2 \cdot x_{i-1} + 1$.

(c)

① %rax + %rax + 1 = 2·prev + 1을 계산한다. leal은 주소 계산 명령을 산술에 쓴 것으로 조건 코드를 전혀 바꾸지 않는다. 직후 cmpl이 세팅하는 플래그만으로 분기해야 하므로 중간 계산에서 플래그를 오염시키지 않는 leal이 적합하다.

최종 답

3 7 15 31 63 127 · 첫 항 3, 이후 각 항은 이전 항의 2배 + 1 · 2·prev + 1 계산; leal은 플래그를 바꾸지 않아 뒤의 cmpl/jne 흐름을 깨끗하게 유지